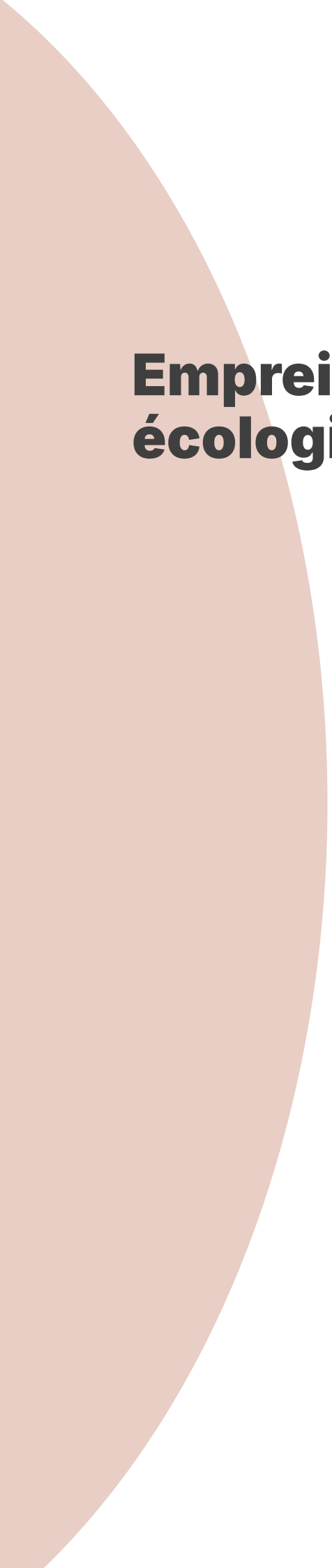




Empreinte écologique

Table des matières

I - Comprendre l'empreinte écologique du numérique que nous utilisons	3
A. Notions et définitions	3
B. Enjeux de l'empreinte écologique du numérique.....	5
II - Exercice : Quiz	8
III - Vers un numérique responsable qui limite son empreinte écologique	10
A. Numérique responsable comme approche pour réduire son empreinte écologique.....	10
B. Bonnes pratiques pour limiter son empreinte écologique.....	11
IV - Exercice : Quiz	14
V - Essentiel	16
VI - Auto-évaluation	17
A. Exercice.....	17
B. Test.....	17
Solutions des exercices	20

I Comprendre l'empreinte écologique du numérique que nous utilisons

Contexte

L'empreinte écologique des données et des objets que nous utilisons professionnellement est loin d'être neutre, elle s'inscrit dans le périmètre du **développement durable**. Le secteur du tourisme n'y échappe pas, car les pratiques sont très gourmandes en numérique : réservations, suivis de dossiers clients, outils utilisés par les professionnels.

Afin de mieux comprendre ce que représente cette empreinte et ses **enjeux** aujourd'hui, nous allons commencer par la définir et établir ce qu'elle intègre, avant de voir comment **devenir un acteur du numérique responsable** au travers de bonnes pratiques, et ainsi s'inscrire dans un **tourisme plus durable**.

A. Notions et définitions

L'expression (de plus en plus courante) d'**empreinte écologique**, ou empreinte environnementale, peut parfois sembler floue. Que contient-elle ? Est-ce qu'elle fait uniquement référence aux déchets numériques ?

Az Définition

Voici la définition de l'Institut du Numérique Responsable (INR) : « *L'empreinte écologique ou environnementale est un indicateur qui comptabilise la pression exercée par les êtres humains sur les ressources et la nature.* »

Autrement dit, l'empreinte écologique permet de mesurer l'impact de nos habitudes ou des objets utilisés sur notre planète, en tenant compte de 3 étapes de vie :

- L'étape de fabrication
- L'étape d'utilisation
- L'étape de fin de vie / déchet

L'empreinte écologique du numérique va donc considérer :

- La **fabrication** des objets que nous utilisons : la quantité de matières premières, d'énergie nécessaire à la fabrication, le transport de cet outil de son lieu de fabrication au lieu de distribution, etc.
- L'**utilisation** de ces objets : la quantité d'énergie nécessaire à leur fonctionnement, la quantité de données stockées dans le cadre de leur activité, etc.
- La **fin de vie** de ces objets une fois qu'ils sont obsolètes / défectueux / inutiles : ceci tient compte de la pollution qui émane d'un objet jeté dans la nature par exemple.

Remarque

- L'empreinte écologique du numérique ne tient pas uniquement compte de l'objet en lui-même, mais aussi des structures nécessaires pour son fonctionnement : les data centers et autres serveurs, et les infrastructures réseaux.

- **L'empreinte écologique est différente de l'empreinte carbone.** En effet cette dernière tient compte des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) induites par la consommation / les habitudes d'une entité (pays, entreprise, foyer), alors que l'empreinte écologique quantifie la pression de nos activités sur les ressources.

Qu'est-ce qu'un data center ?

⊕ Complément

Un data center est un **bâtiment** qui a été fabriqué pour héberger une infrastructure informatique. Sa **conception** est particulière. En effet, il faut compter environ 18 mois pour qu'il soit construit, et sa durée de vie se situe entre 5 ans (au minimum) et 20 ans.

Au niveau de son **fonctionnement**, il faut une alimentation électrique redondante afin de s'assurer qu'en cas de panne d'une des alimentations, l'autre (ou les autres) pourra prendre le relais. De plus, une climatisation efficace doit être installée afin d'éviter une trop grande chaleur dans ces data centers qui abîmerait les machines, un dispositif anti-incendie, et aussi la mise en place d'une sécurité globale du site.

La fabrication de ces bâtiments et leurs fonctionnements contribuent à l'empreinte écologique du numérique.

L'empreinte écologique d'un smartphone

Le smartphone est un outil très utilisé à titre personnel comme professionnel. Il fait parfois office d'ordinateur portable et peut s'avérer très utile pour de nombreux secteurs professionnels, dont celui du tourisme. Mais quelle est l'empreinte écologique d'un smartphone ?

Selon l'ADEME (l'Agence de Transition Écologique) dans un rapport de 2017, c'est l'étape de **fabrication** d'un smartphone qui est responsable d'environ trois quarts de ces impacts. Entre l'extraction de minerais nécessaires pour la fabrication des écrans et composants électroniques (environ 70 matériaux différents), puis l'assemblage, cette étape est la plus significative en termes d'empreinte écologique.

Cela étant dit, les autres étapes affectent également l'empreinte écologique du smartphone.

- L'utilisation : un smartphone utilise de l'énergie (le téléchargement de vidéos et autres flux de données qui sont responsables d'une partie des GES du secteur).
- La fin de vie : lorsqu'un smartphone considéré comme un « *déchet* » n'est pas traité par les filières agréées, il peut relâcher des substances toxiques et dangereuses. Ces déchets sont d'ailleurs souvent envoyés dans des décharges à ciel ouvert en Afrique ou en Inde.

En résumé, les impacts principaux sont : l'épuisement des ressources, l'altération de la biodiversité lors de rejets de toxiques dans l'environnement, et les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) qui contribuent au réchauffement climatique.

Le numérique en chiffres

⊕ Complément

Voici quelques chiffres sur le numérique dans le monde et en France, en tenant compte du fait que la population mondiale est en constante augmentation, et que nos besoins en numérique suivent cette évolution.

Quantité de GES du numérique	3,8 % des GES au niveau mondial
Quantité d'électricité mondiale utilisée par le numérique	Entre 5,5 et 10 %

Quantités de métaux connus sur terre consommés par l'informatique	2 / 3
Nombre d'ordinateurs vendus chaque année en France	3,1 millions (soit 8 400 ordinateurs par jour)
Nombre de smartphones achetés dans le monde chaque seconde	40
Nombre d'emails envoyés chaque jour	281 milliards
Nombre de « tweets » publiés chaque jour	50 millions
Quantité de données produites chaque année	4 000 Go (données ajoutées aux précédentes)
Nombre de pages imprimées par jour et par salarié	31
Nombre d'objets connectés en 2020	50 milliards
Nombre de déchets électroniques en 2019 dans le monde	53 millions de tonnes
Augmentation du nombre de déchets électroniques en 5 ans	+ 21 %
Taux de recyclage des déchets électroniques	17,4 %

(source : INR - Institut du Numérique Responsable)

Notre dépendance au numérique, dans les sphères personnelles et professionnelles, se retrouve dans ces chiffres. L'empreinte écologique du numérique est donc en constante croissance, mais jusqu'où peut-elle aller ? Est-ce qu'il y a une limite ?

B. Enjeux de l'empreinte écologique du numérique

Les ressources et leurs limites

Plusieurs ressources sont nécessaires dans la vie du numérique et certaines connaissent déjà des limites ce qui, en théorie, devrait avoir un impact direct sur notre consommation numérique.

Nous avons mentionné les **métaux** (certains très rares) dont l'extraction devient de plus en plus difficile, car certaines mines s'épuisent. La conséquence : il faut davantage d'énergie pour trouver / extraire ces métaux. Cette énergie utilisée provient principalement de **combustibles** (solides ou liquides) qui eux aussi ne sont pas inépuisables et deviennent parfois difficiles à extraire.

Ces besoins en énergie, et donc majoritairement en combustibles, se trouvent également lors du transport des objets numériques (au moment de la fabrication et de la distribution), mais aussi lors de leur utilisation (internet, stockage de données, etc.).

Une autre ressource dont les limites risquent de devenir une réalité dans plusieurs parties du monde : **l'eau**. En effet, il faut une quantité très importante d'eau pour extraire et fabriquer nos produits numériques.

Le réchauffement climatique

De manière générale, le numérique a des impacts non négligeables qui touchent les 3 piliers du développement durable. L'ADEME et GreenPeace propose ce schéma ci-après qui illustre la face cachée de la pollution numérique, car en effet, nous n'avons souvent conscience que d'une partie des impacts et non de l'ensemble.

Le réchauffement climatique s'explique par de nombreuses pratiques qui sont en lien direct avec nos modes de vie. Il est souvent la conséquence d'un excès de Gaz à Effet de Serre (GES) dans notre atmosphère, calculé souvent par rapport à la quantité de CO₂ qui émane de nos pratiques.

La contribution du numérique au réchauffement climatique se fait par l'extraction des ressources qui consomment beaucoup d'énergie et d'eau, mais aussi par notre utilisation du numérique. En effet, une recherche Google correspond à 5 à 7 g de CO₂ dégagés.



Remarque

Hormis la croissance constante de la population mondiale, de nouveaux projets numériques voient le jour : les métaverses avec la réalité augmentée, ou le projet Starlink d'Elon Musk dont l'objectif est de donner accès à internet au monde entier en plaçant des satellites en orbite terrestre basse autour de la Terre.

Az Définition

Loi du 15 novembre 2021 (n° 2021 - 1485) et loi AGEC

Texte légal

Le 15 novembre 2021, une loi a été publiée (n° 2021 - 1485) dont l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale du numérique. Plusieurs mesures ont été plébiscitées et en voici quelques-unes :

- L'obsolescence programmée comprend aujourd'hui les logiciels qui sont installés dans le but de réduire la durée de vie d'un produit.
- Il est interdit de limiter la restauration des fonctionnalités d'un appareil (sauf si cela a été agréé par le fabricant).
- Plus de transparence sur les mises à jour nécessaires et non nécessaires.
- Des objectifs de recyclage, réemploi et réparation doivent être décidés pour certains objets / appareils comportant des éléments numériques avant janvier 2028.
- Mise en place d'opérations de collecte et prime au retour pour les particuliers sur certains appareils.
- Les reconditionneurs doivent faciliter l'accès aux pièces détachées.
- Le consommateur doit avoir connaissance de ce qu'il faut faire pour nettoyer et entretenir ses équipements numériques.
- L'obligation de vente d'écouteurs lors de l'achat d'un téléphone portable est supprimée.

L'ensemble de ces mesures font écho à une logique plus circulaire de la consommation, dont le numérique fait partie.

La loi AGECE (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2022. Elle évoque notamment :

- L'affichage de l'indice de réparabilité sous forme d'étiquette sur l'emballage.
- La mise à disposition de pièces détachées.
- Mise à disposition par les réparateurs de pièces provenant de l'économie circulaire (pour les équipements informatiques, écrans, moniteurs, électroménager, etc.).
- Il est interdit d'empêcher la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors des circuits agréés.
- Les fournisseurs d'accès à internet doivent, à partir de janvier 2022, fournir des informations sur les quantités de données consommées avec son équivalent en gaz à effet de serre.

Le tourisme est dépendant du numérique dans son fonctionnement, et ces réglementations sont donc à intégrer afin d'appréhender son appareillage de la manière la plus optimisée possible.

Dualité du numérique, entre innovation et sobriété

Remarque

Le numérique a de nombreuses facettes et même si son empreinte écologique est discutable pour les raisons évoquées plus haut, il permet aussi des améliorations de pratiques et d'empreinte écologique sur d'autres niveaux.

Un exemple : la réservation en amont de e-billets pour aller découvrir un lieu touristique. Ceci permet de contrôler les flux et limiter l'empreinte écologique d'un tourisme de masse sur ledit lieu. En contrepartie, le lieu doit avoir une plateforme de réservation qui propose la réservation de e-billets et le matériel électronique nécessaire pour contrôler ces billets sur place.

L'innovation dans le numérique peut connaître également un **effet rebond**. Ceci correspond aux améliorations technologiques qui permettent d'augmenter l'efficacité de l'objet / l'interface numérique utilisée, entraînant une augmentation de l'utilisation de cet objet / interface favorisant une consommation croissante des ressources au lieu d'une diminution.

II Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 20]

Question 1

Le développement durable se définit au travers de 2 piliers : le pilier société et le pilier environnement.

Vrai

Faux

Question 2

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) doivent être considérés comme un ensemble, et non individuellement.

Vrai

Faux

Question 3

L'empreinte écologique du numérique est un indicateur qui tient compte des heures passées sur internet par l'ensemble des utilisateurs.

Vrai

Faux

Question 4

L'empreinte écologique et l'empreinte carbone sont des notions différentes.

Vrai

Faux

Question 5

Environ 8 400 ordinateurs sont vendus chaque jour en France.

Vrai

Faux

Question 6

Les ressources principales utilisées par le numérique sont les métaux et les combustibles.

Vrai

Faux

Question 7

L'obsolescence logicielle est une pratique vertueuse permettant d'avoir accès à des appareils plus performants.

Vrai

Faux

Question 8

L'économie linéaire se dessine sur 4 étapes : extraction, fabrication, consommation et déchet. Avec l'économie circulaire, l'étape « déchet » est supprimée.

Vrai

Faux

Question 9

Le gouvernement français a récemment publié une loi dont l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale du numérique.

Vrai

Faux

Question 10

L'effet rebond dans le numérique correspond aux conséquences positives d'une innovation.

Vrai

Faux

III Vers un numérique responsable qui limite son empreinte écologique

A. Numérique responsable comme approche pour réduire son empreinte écologique

Le numérique responsable

Az Définition

Selon l'INR, la démarche du numérique responsable vise à réduire l'empreinte écologique et sociale des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit d'une démarche d'amélioration continue.

Le numérique responsable permet de réunir la transition numérique et l'urgence climatique

💡 Fondamental

Le changement climatique a un impact sur les 3 piliers du développement durable, et est causé par une trop grande quantité d'émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère. Ces GES sont, en partie, la conséquence directe de notre besoin en énergie.

Les conséquences de ce changement climatique concernent 3 piliers :

- **Société** : réfugiés climatiques, effets sur la santé, etc.
- **Économie** : conflits et conséquences des catastrophes naturelles, etc.
- **Environnement** : perte de la biodiversité, épuisement des ressources, etc.

Comme vu précédemment, le numérique est très gourmand en énergie et contribue donc au réchauffement climatique. En adoptant des pratiques dites plus « responsables », l'objectif est de réduire l'empreinte écologique du numérique dans son périmètre et donc de limiter le réchauffement climatique.

Au-delà du changement climatique, pourquoi s'engager dans une démarche de numérique responsable pour une entreprise ?

S'engager dans une démarche de numérique responsable, en tenant compte de l'empreinte écologique de ses activités, permet à l'entreprise d'anticiper la réglementation. En effet, les bénéfices seront alors multiples, et pas uniquement pour l'environnement :

- Avantage concurrentiel à être dans les premiers,
- Inclusion dans une démarche RSE plus globale, de plus en plus réclamée par les clients,
- Réduction de ses coûts,
- Optimisation de l'utilisation et de la durée de vie de son matériel,
- Optimisation de l'espace nécessaire pour les données stockées (seulement les données nécessaires).

Les outils de qualité

B. Bonnes pratiques pour limiter son empreinte écologique

Les partenariats

Comme évoqué précédemment, il est possible de collaborer avec des partenaires labellisés, certifiés ou qui ont une approche vertueuse en termes de numérique responsable, ce afin d'améliorer sa propre empreinte écologique.

Les **fournisseurs d'électricité verte** sont par exemple une piste d'action quant à une démarche plus responsable, spécialement lorsque l'entreprise consomme une quantité importante d'électricité pour son fonctionnement (pas uniquement pour le chauffage, mais également pour faire fonctionner tous les ordinateurs, et autres appareils électriques et électroniques).

Une autre idée serait de se procurer des équipements électroniques **reconditionnés**. L'entreprise *BackMarket* s'est spécialisée là-dedans, mais d'autres acteurs plus anciens y viennent comme la *Fnac* ou *Darty*.

Le choix, lorsque cela est possible, d'opter pour un système en lieu avec un **data center responsable**, et privilégier un **hébergeur ayant de nombreux engagements environnementaux** comme *Infomaniak*.

Le choix des partenaires contribue à cette démarche de numérique responsable, et ceci peut être formalisé dans un document « *politique d'achat* » interne à l'entreprise.

La politique d'achat

Pour vos besoins en numérique, une politique d'achat peut être rédigée en interne afin de donner une direction à votre structure sur le sujet.

Un volet sur les partenaires et les attentes en matière de numérique peut être rédigé, ainsi qu'une partie sur l'acte d'achat pour l'entreprise.

En effet, pour les **partenaires**, privilégier :

- Les enseignes « *éthiques* » sur le sujet du numérique,
- Les enseignes labellisées,
- Le cas échéant, les enseignes ayant une démarche RSE avérée,
- Les enseignes qui réparent les appareils et donc allongent leur durée de vie.

Concernant l'achat en lui-même, il serait intéressant d'inclure une **approche circulaire** afin de limiter son empreinte écologique. La règle des 5 R (Refuser, Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler) pourrait être présentée avec les obligations :

- De n'acheter / renouveler que si cela est indispensable,
- De privilégier la réparation des appareils (prévoir un contrat d'entretien ou avec un réparateur spécialisé en amont),
- De réutiliser / réaffecter les appareils lorsque cela est possible,
- De recycler les appareils.

Lorsque **l'achat est essentiel**, le document pourrait spécifier que les appareils :

- Doivent avoir un indice de réparabilité au-dessus de 8 (par exemple et si applicable),
- Doivent être, dans la mesure du possible, reconditionnés.

Écogestes

Az Définition

Selon la mission Innovation du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, « *un écogeste est un geste simple et banal de la vie de tous les jours, comme aller au travail, faire la cuisine, se laver, jardiner, faire ses courses : un geste que chacun de nous peut faire afin de diminuer la pollution et améliorer son environnement* ».

Les écogestes peuvent être le résultat d'une prise de conscience personnelle, d'une démarche spécifique à l'entreprise, et / ou d'un souhait de réduire une partie de ses charges.

Quels sont les écogestes et bonnes pratiques ayant un impact sur l'empreinte écologique du numérique dans son entreprise ?

Bonnes pratiques et écogestes au quotidien

👁 Exemple

Voici quelques bonnes pratiques et écogestes à mettre en place au quotidien afin de réduire l'empreinte écologique de son activité :

- Ne pas multiplier les supports (téléphones, tablettes, ordinateurs portables ou non) si cela n'est pas nécessaire.
- Éteindre les appareils non utilisés (notamment le soir en quittant son bureau).
- Brancher ses appareils sur une multiprise qui pourra être éteinte plus facilement le soir.
- Désactiver sa box WiFi lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas laisser une vidéo publicitaire allumée toute la nuit (pour l'électricité et pour allonger la durée de vie du support).
- Éteindre sa webcam, si cela est possible, lors d'une visioconférence.
- Installer des bloqueurs de publicité.
- Privilégier le stockage local plutôt que le cloud (si cela est possible).
- Privilégier le WiFi à la 4G.
- Vider régulièrement sa boîte mail, surtout les mails contenant des fichiers lourds (ils peuvent être sauvegardés de manière locale s'ils sont importants).
- Envoyer des images ou fichiers compressés par email.
- Se désinscrire des newsletters non importantes.
- Lors de la navigation : utiliser des marque-pages et historiques au lieu de lancer une nouvelle requête sur Google par exemple.
- Éviter d'avoir un nombre important de fenêtres ouvertes.
- Trouver un bon équilibre entre le besoin de communication avec ses clients et prospects, et une quantité raisonnable d'envois de newsletter ou contenu sur les réseaux sociaux.
- Protéger ses appareils numériques (son smartphone par exemple).
- Limiter les impressions.
- Privilégier les imprimantes qui permettent de remplacer une couleur à la fois.
- Privilégier les impressions en mode « *brouillon* », et recto verso.
- Utiliser des navigateurs moins énergivores (Chrome serait plus énergivore que Explorer et Firefox, selon Green Code Lab).

- Envisager la refonte de son site internet et se faire aider par un développeur spécialiste du référentiel Green IT.
- De supprimer des conversations WhatsApp avec d'anciens clients si celles-ci ne sont plus indispensables.

Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle donne déjà quelques pistes de réflexion quant aux gestes ayant un impact : à chaque structure d'évaluer la difficulté de leur mise en place. D'inclure une approche responsable de son numérique n'implique pas (toujours) des coûts supplémentaires, et peut même permettre de les réduire, que ce soit en termes de facture d'électricité, mais aussi au niveau des achats moins répétés si la durée de vie des appareils est prolongée.

Que faire de nos déchets numériques ?



Conseil

Les déchets numériques sont une vraie nuisance (comme nous l'avons évoqué en début de cours, mais des solutions existent afin de limiter l'empreinte écologique de ces appareils). En effet, des acteurs se sont spécialisés dans la **récupération d'électronique devenu déchet**. Il y a bien sûr *Backmarket*, mais pas uniquement. En effet, de plus en plus d'acteurs proposent de récupérer les anciens appareils, même ceux qui sont cassés, et proposent même une prime de retour.

Ateliers du bocage est un exemple d'entreprise qui s'est engagée dans le numérique solidaire. Il s'agit d'une coopérative membre du mouvement *Emmaüs* qui :

- Collecte et réemploie appareils informatiques, des portables et cartouches d'encre,
- Répare des téléphones et tablettes,
- Vend du matériel d'occasion.

Depuis avril 2021, les Ateliers du Bocage sont reconnus par *Apple* comment étant un réparateur indépendant. En effet, ils ont accès à des pièces détachées d'origine, des outils et formations permettant de réparer des produits de la marque.

IV Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 23]

Question 1

Selon l'INR, le numérique responsable vise à réduire l'empreinte écologique et sociale des technologies de l'information et de la communication.

Vrai

Faux

Question 2

Le numérique responsable est une démarche qui n'a pas d'impact sur le réchauffement climatique.

Vrai

Faux

Question 3

En adoptant une démarche de numérique responsable, ceci va forcément induire des coûts supplémentaires pour mon entreprise.

Vrai

Faux

Question 4

Les outils de qualité permettent d'acquérir une méthodologie sur un sujet et de la reconnaissance.

Vrai

Faux

Question 5

Il n'existe pas de labels pour l'électronique.

Vrai

Faux

Question 6

Le reconditionnement des appareils électroniques reste marginal aujourd'hui.

Question 7

Les écogestes sont des gestes du quotidien qui sont, en général, faciles à mettre en place.

V Essentiel

L'empreinte écologique du numérique est un élément de plus en plus important face au défi des ressources qui s'amenuisent et du réchauffement climatique. Avec une population mondiale croissante et un accès de plus en plus facile aux appareils numériques, ce sujet arrive maintenant sur le devant de la scène.

La législation évolue en France et prend en compte ce sujet en imposant de nouvelles directives aux acteurs. Le consommateur, lui, doit être davantage informé et conscient que ses choix ont un impact sur cette empreinte.

Les labels peuvent également aider dans la démarche même si peu s'adressent exclusivement au sujet du numérique responsable. Ils peuvent servir de guide dans le choix des appareils et partenariats.

Notre dépendance au numérique dans le cadre de nos activités professionnelles est indéniable, et le tourisme n'y échappe pas. L'entreprise peut choisir une stratégie de réduction de son empreinte écologique numérique en mettant en place une politique d'achat atteignable ainsi que des pratiques quotidiennes et écogestes, relativement faciles à mettre en place par l'ensemble des collaborateurs.

VI Auto-évaluation

A. Exercice

M. Durant, directeur du parc d'attractions « *Les Enfants et nous* » qu'il a créé en 2001, a connu une période difficile avec le Covid-19. Son parc a dû fermer plusieurs mois, et malgré les aides non négligeables de l'État, il voit bien qu'il doit revoir ses charges afin de s'y retrouver financièrement. En plus, il va devoir changer son parc informatique, et revoir ses modes de communication pour garder le lien avec ses clients et ses prospects. Il ne sait pas par quel bout commencer et pense à Isabelle, qui a toujours d'excellentes idées.

Isabelle, qui est en charge des achats et de la communication pour le parc, travaille pour M. Durant depuis plus de 8 ans. Elle est devenue, au fil des années, son bras droit et ils se font entièrement confiance.

Isabelle est très sensible au développement durable et à son empreinte écologique personnelle comme professionnelle. Elle essaye depuis quelques années d'en parler à M. Durant qui, certes l'écoute, mais n'est pas prêt à enclencher des actions concrètes, car il a toujours plus urgent à gérer (notamment depuis 2020 !).

M. Durant lui présente le problème du moment, et il lui laisse deux semaines afin de débroussailler le sujet et lui proposer quelques solutions concrètes. Il espère secrètement qu'elle ne va pas encore lui parler de réchauffement climatique et de tout ce « *blabla* » qui n'est pas d'actualité. Il y a mille fois plus urgent là !

Isabelle, elle, se dit que c'est l'opportunité rêvée de lui proposer des solutions qui permettront de faire des économies, tout en limitant l'empreinte écologique du parc. Elle est très contente de cette opportunité, mais va devoir redoubler de vigilance afin de trouver les bons mots et ne pas le braquer. Elle pense déjà à la seconde vie des ordinateurs, aux billets électroniques qui pourraient être mis en place, au WiFi qui n'est pas très puissant, etc.

Question 1

[solution n°3 p. 25]

Quels sont les solutions et arguments qu'Isabelle pourrait présenter à M. Durant concernant le changement du parc informatique ?

Question 2

[solution n°4 p. 25]

Comment mieux garder contact avec les clients du parc et trouver de nouveaux prospects ?

Question 3

[solution n°5 p. 26]

Citez librement 5 écogestes que vous pourriez mettre en place dès demain afin de réduire votre empreinte écologique.

Question 4

[solution n°6 p. 26]

Pourquoi se lancer dans une démarche de numérique responsable ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°7 p. 27]

Question 1

Pourquoi est-ce que limiter son empreinte écologique n'est pas une priorité pour tous ? (Plusieurs réponses possibles.)

A Il y a plus urgent

☐ **B** Cela coûte cher

☐ **C** Ne pas savoir par quoi commencer

☐ **D** Ne pas savoir ce qui est inclus dans l'expression « *empreinte écologique* »

Question 2

Quels sont les inconvénients de la mise en place d'une charte ? (Plusieurs réponses possibles.)

☐ **A** Risque de greenwashing

☐ **B** Format trop strict qui n'est pas visuellement agréable à utiliser

☐ **C** Pas de garantie de vraies actions concrètes

Question 3

La loi AGEC entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2022 inclut :

☐ **A** Plus de transparence de la part des fournisseurs d'internet concernant les quantités de données consommées

☐ **B** La mise à disposition de pièces détachées

☐ **C** D'une prime pour les acheteurs particuliers qui privilégient la seconde main

☐ **D** L'interdiction d'empêcher la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors des circuits agréés

☐ **E** L'affichage d'un indice de réparabilité

Question 4

Quelles sont les principales ressources utilisées par le numérique ? (Plusieurs réponses possibles.)

☐ **A** Eau

☐ **B** Biomasse

☐ **C** Énergie solaire

D Combustibles

E Métaux

Exercice 6

[solution n°8 p. 29]

Quelles sont les étapes de l'économie circulaire ? Remettez-les dans l'ordre.

A Déchet

B Consommation

C Fabrication

Réponse : ____ ____ ____

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 8]

Question 1

Le développement durable se définit au travers de 2 piliers : le pilier société et le pilier environnement.

Vrai

✓ Faux



Le développement durable est une notion construite autour de 3 piliers : société, environnement et économie.

Question 2

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) doivent être considérés comme un ensemble, et non individuellement.

✓ Vrai

Faux



Les ODD représentent une feuille de route internationale et couvrent l'ensemble des champs du développement durable. Ils doivent être traités comme un ensemble afin d'appréhender au mieux les enjeux du développement durable.

D'après l'Institut du Numérique Responsable (INR) : « *L'empreinte écologique ou environnementale est un indicateur qui comptabilise la pression exercée par les êtres humains sur les ressources et la nature.* »

Question 3

L'empreinte écologique du numérique est un indicateur qui tient compte des heures passées sur internet par l'ensemble des utilisateurs.

Vrai

✓ Faux

🔍 Selon l'INR (Institut du Numérique Responsable), l'empreinte écologique ou environnementale est un indicateur qui comptabilise la pression exercée par les êtres humains sur les ressources et la nature. Il tient compte de 3 étapes : la fabrication, l'utilisation et la fin de vie.

Question 4

L'empreinte écologique et l'empreinte carbone sont des notions différentes.

✓ Vrai

Faux

🔍 L'empreinte carbone tient compte des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) induites par la consommation / les habitudes d'une entité (pays, entreprise, foyer), alors que l'empreinte écologique quantifie la pression de nos activités sur les ressources.

Question 5

Environ 8 400 ordinateurs sont vendus chaque jour en France.

✓ Vrai

Faux

🔍 En effet, 3,1 millions d'ordinateurs sont vendus chaque année en France, soit 8 400 ordinateurs par jour.

Question 6

Les ressources principales utilisées par le numérique sont les métaux et les combustibles.

✓ Vrai

Faux

🔍 Les ressources très consommées par le numérique sont les métaux, les combustibles pour produire de l'énergie, et de l'eau.

Question 7

L'obsolescence logicielle est une pratique vertueuse permettant d'avoir accès à des appareils plus performants.



L'obsolescence logicielle est une pratique qui rend les appareils obsolètes rapidement, dans l'optique de vendre de nouveaux logiciels et favoriser la consommation. L'obsolescence logicielle peut être indirecte, directe, par incompatibilité ou perçue.

Question 8

L'économie linéaire se dessine sur 4 étapes : extraction, fabrication, consommation et déchet. Avec l'économie circulaire, l'étape « déchet » est supprimée.



C'est l'étape d'extraction qui est supprimée avec l'économie circulaire, car le déchet devient une ressource et repasse directement à l'étape de fabrication.

Question 9

Le gouvernement français a récemment publié une loi dont l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale du numérique.



Cette loi n° 2021 - 1485 a été publiée en novembre 2021 et propose plusieurs mesures pour réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Notamment, l'inclusion de l'obsolescence logicielle dans l'obsolescence programmée, plus de transparence sur les mises à jour nécessaires ou optionnelles, opérations de collectes avec prime, des objectifs de recyclage / réemploi / réparation, etc.

Question 10

L'effet rebond dans le numérique correspond aux conséquences positives d'une innovation.



L'effet rebond traduit la dualité entre l'innovation et la sobriété du numérique. En effet, une innovation peut permettre de réduire l'empreinte écologique d'une pratique, mais son succès peut augmenter son utilisation et donc accroître l'empreinte environnementale.

Solution n°2

[exercice p. 14]

Question 1

Selon l'INR, le numérique responsable vise à réduire l'empreinte écologique et sociale des technologies de l'information et de la communication.

✓ Vrai

Faux



Il s'agit de la définition de l'Institut du numérique responsable. Ils inscrivent cette démarche dans une approche d'amélioration continue.

Question 2

Le numérique responsable est une démarche qui n'a pas d'impact sur le réchauffement climatique.

Vrai

✓ Faux



En adoptant une approche de numérique responsable, l'individu ou l'entreprise tient compte de l'impact de son activité numérique en termes d'empreinte écologique. Cette empreinte écologique englobe les émissions à gaz à effet de serre induits par l'activité numérique, ce qui a un lien direct avec le réchauffement climatique.

Question 3

En adoptant une démarche de numérique responsable, ceci va forcément induire des coûts supplémentaires pour mon entreprise.

Vrai

✓ Faux



En adoptant une démarche de numérique responsable, l'entreprise risque de réduire ses coûts et ses charges, car elle va limiter sa facture d'électricité, allonger la durée de vie de ses appareils et réduire sa consommation à l'indispensable.

Question 4

Les outils de qualité permettent d'acquérir une méthodologie sur un sujet et de la reconnaissance.

✓ Vrai

Faux



Ces outils peuvent accompagner les acteurs dans leurs démarches en cadrant les actions à entreprendre dans le but d'atteindre le « sésame ». De plus, certains labels et certifications sont reconnus sur leurs marchés et peuvent offrir une plus grande visibilité.

Question 5

Il n'existe pas de labels pour l'électronique.

Vrai

✓ Faux



Il en existe plusieurs, notamment le label énergétique de l'UE, l'EPEAT, l'Eco Label EU, et le TCO certifié.

Question 6

Le reconditionnement des appareils électroniques reste marginal aujourd'hui.

Vrai

✓ Faux



Les acteurs sont de plus en plus nombreux à proposer des produits électroniques reconditionnés, d'autant plus que la législation française encourage fortement ces pratiques.

Question 7

Les éco gestes sont des gestes du quotidien qui sont, en général, faciles à mettre en place.

✓ Vrai

Faux



Les éco gestes sont généralement des actions du quotidien qui peuvent être facilement ajoutées ou modifiées, dans un objectif de réduction de son empreinte écologique.

[exercice p. 17] **Solution n°3**

Isabelle va devoir baser son argumentaire sur une réduction des coûts et ne pas développer l'aspect développement durable du numérique responsable.

Pour le parc informatique, deux options :

- Option 1 : se renseigner auprès de revendeurs classiques pour l'achat de nouveaux appareils, et sans doute faire le point sur les déchetteries proches qui récupèrent de vieux ordinateurs.
- Option 2 : établir si certains ordinateurs peuvent être réparés ou recyclés, moyennant parfois une prime. Et pour le remplacement, il est possible de faire appel à des acteurs de la seconde main et / ou du reconditionnement et établir un contrat avec un réparateur professionnel en cas de panne.

Concernant l'utilisation des ordinateurs, une nouvelle directive pourrait être mise en place au sein de l'entreprise qui est de bien éteindre son moniteur le soir en partant. Ceci permet de faire des économies d'énergie et augmente la durée de vie de l'appareil.

Une fois ces options étudiées, Isabelle pourra les présenter à M. Durant en lui indiquant laquelle est la plus rentable immédiatement, sur le moyen terme et sur le long terme. Il pourra prendre une décision informée (et avec un peu de chance, Isabelle l'aura lancé dans une démarche de numérique responsable).

[exercice p. 17] **Solution n°4**

Afin de mieux comprendre les attentes des clients, il va être nécessaire de tenir compte des questionnaires de satisfaction remplis, des commentaires sur les réseaux sociaux, etc.

Cette étude permettra de faire le point sur ce que recherchent les clients, ce qui leur a plu dans le parc et ce qu'ils ont moins apprécié, etc.

Les solutions envisagées :

- On peut mettre en place un système de billets électroniques :
 - Clients contents, car ils ne risqueront plus de perdre les billets papier envoyés par courrier,
 - Plus de papier également pour les clients qui achètent à l'entrée,
 - Image de parc plus moderne sur ce sujet,
 - Économie globale de papier et d'encre.

- Étude des outils de qualité (labels / certifications) et voir si ces outils :
 - Offrent une image du parc,
 - Permettent de toucher de nouveaux prospects,
 - Permettent d'anticiper la réglementation.
- Si l'option label / certification n'est pas retenue, alors prévoir la rédaction d'une charte de qualité.
- Mettre en place un réseau WiFi fiable au sein du parc :
 - Client satisfait,
 - Moins d'utilisation de la 4G.
- Garder le contact avec le client :
 - Newsletter avec contenu et fréquence adaptés,
 - En envisageant des partenariats avec des acteurs tiers de la région,
 - Utiliser un QR code sur une seule et unique affiche.

En somme, il faut tenir compte des attentes clients et moderniser la relation afin de faire revenir les anciens visiteurs et d'en attirer de nouveaux. Isabelle tiendra compte de la variable « *responsable* » dans le choix des solutions, tout autant que de la variable « *coûts* ».

[exercice p. 17] **Solution n°5**

Voici une proposition de liste, mais tout ajout est le bienvenu.

- Éteindre les appareils non utilisés (notamment le soir en quittant son bureau).
- Désactiver sa box WIFI lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Éteindre sa webcam, si cela est possible, lors d'une visioconférence.
- Installer des bloqueurs de publicité.
- Privilégier le WIFI à la 4G.
- Vider régulièrement sa boîte mail, surtout les mails contenus des fichiers lourds (ils peuvent être sauvegardés de manière locale s'ils sont importants).
- Envoyer des images ou fichiers compressés par email.
- Se désinscrire des newsletters non importantes.
- Lors de la navigation, utiliser des marque-pages et historiques au lieu de lancer une nouvelle requête sur Google par exemple.
- Privilégier les impressions en mode « *brouillon* », et recto verso.
- Utiliser des navigateurs moins énergivores (Chrome serait plus énergivore que Explorer et Firefox selon Green Code Lab).

[exercice p. 17] **Solution n°6**

Se lancer dans une démarche de numérique responsable peut être motivée par plusieurs raisons. Tout d'abord, vis-à-vis du client qui est de plus en plus attentif aux démarches RSE plus globale, et pour s'engager dans une approche de numérique responsable qui peut représenter un avantage concurrentiel. Mais également dans le but d'optimiser l'utilisation de son matériel et l'espace de stockage nécessaire afin de réduire ses dépenses.

Solution n°7

[exercice p. 17]

Question 1

Pourquoi est-ce que limiter son empreinte écologique n'est pas une priorité pour tous ? (Plusieurs réponses possibles.)

A

Il y a plus urgent

B

Cela coûte cher

C

Ne pas savoir par quoi commencer

D

Ne pas savoir ce qui est inclus dans l'expression « *empreinte écologique* »



Toutes les réponses sont correctes. C'est la raison pour laquelle la mise en place d'une stratégie plus responsable au sein de son entreprise peut représenter un challenge. Afin de la mettre en place, il faut trouver les bons arguments pour convaincre.

Question 2

Quels sont les inconvénients de la mise en place d'une charte ? (Plusieurs réponses possibles.)

A

Risque de greenwashing

B

Format trop strict qui n'est pas visuellement agréable à utiliser

C

Pas de garantie de vraies actions concrètes



Une charte peut être établie par une entité sans pour autant être contrôlée par une tierce personne « *neutre* ». Par conséquent, il est possible d'y inscrire des actions sans pour autant les faire. Ceci correspond à du greenwashing dans le développement durable. Mais, la charte peut tout de même être une première étape d'une démarche plus importante dans un second temps, car elle va, étant donné son exigence, jouer sur le regard des clients, mais aussi des salariés. Cela peut être vu comme un premier petit pas, avant de plus grands pas par la suite.

Question 3

La loi AGEC entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2022 inclut :

A



Plus de transparence de la part des fournisseurs d'internet concernant les quantités de données consommées

B

La mise à disposition de pièces détachées

C D'une prime pour les acheteurs particuliers qui privilégient la seconde main

D



L'interdiction d'empêcher la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors des circuits agréés

E

L'affichage d'un indice de réparabilité



En effet, la Loi AGEC implique :

- Plus de transparence de la part des fournisseurs d'internet concernant les quantités de données consommées,
- La mise à disposition de pièces détachées,
- L'interdiction d'empêcher la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors des circuits agréés,
- L'affichage d'un indice de réparabilité.

Question 4

Quelles sont les principales ressources utilisées par le numérique ? (Plusieurs réponses possibles.)

A

Eau

B

Biomasse

C

Énergie solaire

D

Combustibles

E

Métaux



Ces 3 ressources sont très utilisées par le numérique. L'eau, les combustibles et les métaux au moment de l'extraction, voire de la fabrication. Mais les combustibles sont également très utilisés lors de l'utilisation du numérique, car ils permettent l'énergie qui fait fonctionner nos appareils au travers des réseaux et des data centers.

Solution n°8

[exercice p. 19]

Quelles sont les étapes de l'économie circulaire ? Remettez-les dans l'ordre.

A Fabrication**B** Consommation**C** Déchet

L'économie circulaire se dessine autour de 3 étapes que sont la fabrication, la consommation et le déchet. Le déchet retourne ensuite dans le circuit. L'étape qui disparaît dans cette économie est l'extraction (que l'on retrouve dans une économie linéaire).